



가상데이터 기반 예측형 농장 운영관리 플랫폼

📍 선택	방향
👤 제안자	© Chan Hyuk
≡ 프로젝트 목적	가상 데이터를 통한 농업인 도움 서비스 개발의 역량 홍보, 알림
⚙️ 현 작업 상태	시작 전

▼ 보고서 내용 관련 연관

예측형 농장 운영관리 플랫폼 - 화면 예시 (간결 버전)
오늘 꼭 해야 할 일과 앞으로 준비할 일을 한눈에 확인할 수 있도록 구성했습니다.

CropFlow OS

김농장 - 1번 하우스 (선행 말기)
정식일 2024.05.20 (26일째)

오늘의 핵심 요약
지금 작물 상태는 **정상 범위**입니다.

온도 24.3°C **정상** 습도 68% **정상** CO₂ 720ppm **정상** 토양 EC 1.8dS/m **정상**

생육 단계 개화기
정식 → 발아 → 영양생장 → 개화기 → 과실기 → 수확기

작물 이미지 (최근)

AI 농장 도우미
도움이 필요하신가요?
작물 상태나 작업에 대해 질문해보세요.

알림
내일 오후부터 습도 상승이 예상됩니다. 환기 및 제습 준비를 권장합니다.

오늘 꼭 해야 할 일 (3)

- 정적 관수 확인
관수 라인 작동 여부 확인
- 일공량에 예찰
일 빛면 및 하엽 중심 확인
- 환기 및 습도 관리
습도 70% 이상 유지 주의

앞으로 7일 준비

영양제 실편
5/28 (D+8) 예상

탄저병 방제
5/29 (D+9) 예상

인력 2명 필요
5/30 (D+10) 예상

최근 기록

05.23	관수	09:10	김농장
05.22	일공량에 예찰	14:30	김농장
05.21	영양제 실편	10:20	김농장

2024년 5월

일	월	화	수	목	금	토
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

2. 작업 보드 (간단 보드)

작업	4	진행 중	2	완료	6
영양제 실편	5/28 예정	작업 완료	관수	5/23 완료	
탄저병 방제	5/29 예정	일공량에 예찰	영양제 실편	5/21 완료	

3. 작물 상태 (상세 보기)

개화 진행 상태
정상
평균 개화율 65% (정상 범위 50~70%)

주의 사항
• 습도 상승 주의
• 일공량이 초기 예찰 필요

AI 이미지 진단 예시

일공량이 초기 가능성
작물 65%
조기 예찰
• 이물 제거로 확인 방법 확대
• 습도 관리 강화
• 필요 시 예방적 방제 고려

모바일 앱 화면 예시

0.01 < 홈
김농장 - 1번 하우스
정식일 (26일째)
24.3°C 68% 720ppm 1.8dS/m
오늘의 핵심 요약
지금 작물 상태는 **정상 범위**입니다.

0.01 < 작업 일정
2024년 5월
23 (목) 정적 관수 확인
24 (금) 일공량에 예찰
25 (토) -
28 (토) 영양제 실편 D+8
29 (일) 탄저병 방제 D+9
30 (월) 인력 2명 필요 D+10

0.01 < 작업 보드
예찰 4 진행 중 2 완료 5
정적 관수 확인
일공량에 예찰
영양제 실편

0.01 < 기록
05.23 관수 09:10
05.22 일공량에 예찰 14:30
05.21 영양제 실편 10:20

0.01 < AI 도우미
안녕하세요!
작물 상태나 작업에 대해 질문해보세요.
지금 습도가 높습니까?
현재 습도는 68%로
정상 범위(50~70%) 내에
합격합니다.
내일 오후부터 습도 상승이
예상됩니다. 환기 및 제습을
준비해주세요.

1. 결론

현재 프로젝트는 **추진할 가치가 있습니다**. 다만 목표를 다음과 같이 명확히 제한해야 합니다.
센서와 자동제어가 포함된 완성형 스마트팜을 만드는 것이 아니라,
농장·환경·생육 데이터를 농작업 계획과 기록으로 변환하는 운영관리 프로토타입을 만든다.
현재 단계에서 증명할 것은 수확량 증가나 수익 개선이 아닙니다.

- 팀이 농업 데이터를 구조화할 수 있는가
- 환경 변화에 따라 생육·작업일정을 갱신할 수 있는가
- 일정을 실제 작업 카드로 전환할 수 있는가
- 수행한 작업을 기록하고 이후 계획에 반영할 수 있는가
- AI가 농장 데이터와 문서를 근거로 상태와 작업을 설명할 수 있는가

이 다섯 가지가 작동하면 프로젝트는 단순한 포트폴리오를 넘어, **농가·교육기관·스마트팜 기업과 실증 협의를 시작할 수 있는 기술 자산**이 됩니다.

2. 왜 이 프로젝트가 필요한가

2.1 스마트농업 시장은 장비에서 데이터 활용 단계로 이동하고 있다

정부가 운영하는 스마트팜코리아는 장비와 보조사업만 제공하지 않습니다. 농가 활용 분석 서비스, 민간서비스, 기상융합서비스, 시설원예·혁신밸리·AI 데이터셋, Open API, 농업 R&D 모델과 현장지원 정보를 함께 제공하고 있습니다. 이는 스마트농업 정책의 범위가 시설 설치를 넘어 **데이터 활용과 운영지원으로 확장되고 있다는 증거**입니다.

또한 「스마트농업 육성 및 지원에 관한 법률」과 시행령이 마련됐다는 점은 스마트농업이 일시적인 기술 실험이 아니라 정책적으로 육성되는 산업이라는 점을 보여줍니다.

그러나 데이터셋, 장비, 분석서비스가 존재한다고 해서 농장 운영이 자동으로 체계화되는 것은 아닙니다. 실제 사용자에게는 다음 연결이 필요합니다.

데이터 → 상태 해석 → 해야 할 작업 → 준비할 자원 → 실제 수행 → 결과 기록

현재 팀의 서비스가 집중하는 지점이 바로 이 연결 영역입니다.

2.2 농업은 일정과 작업을 체계화할 필요가 큰 산업이다

농업은 정식, 활착, 생육, 개화, 착과, 비대, 수확 등 시간의 흐름에 따라 작업이 이어집니다. 특정 작업이 늦어지면 이후 작업, 인력, 자재 준비에도 영향을 미칩니다.

또한 농림 지역의 고령화와 노동력 부족은 농장주의 경험과 기억에만 의존하는 운영방식을 지속하기 어렵게 만듭니다. 통계청 자료를 인용한 Reuters 보도에 따르면 농림 지역 주민 중 65세 이상 비율은 52%를 넘는 수준으로 보도됐습니다. 이는 농업의 생산기술뿐 아니라 **작업계획, 기록, 협업, 인수인계 체계**가 필요하다는 배경이 됩니다.

스마트팜 도입 의향에 관한 국내 연구에서도 기술적 어려움, 투자 부담, 교육과 지원 여부가 도입에 영향을 주는 요소로 나타났습니다. 해당 연구는 사전 공개 논문이므로 확정적 근거보다는 방향성 자료로 해석해야 하지만, 장비 공급만으로는 확산이 어렵다는 점을 시사합니다.

3. 현재 시장의 공백

기존 스마트팜 솔루션은 주로 다음에 집중합니다.

- 환경센서 모니터링
- 관수·환기·난방 제어
- 원격 알림
- 생육 데이터 분석
- 병해 이미지 판별

이 기능들은 중요하지만 사용자는 여전히 다음을 직접 판단해야 합니다.

- 그래서 오늘 무엇을 해야 하는가
- 다음 주에 무엇을 준비해야 하는가
- 작업이 왜 앞당겨지거나 늦어졌는가
- 어떤 자재와 인력이 필요한가
- 지난번 작업 이후 상태가 어떻게 달라졌는가
- 문제가 생겼을 때 전문가에게 무엇을 전달해야 하는가

현재 프로젝트는 이 공백을 **농장 운영관리**라는 관점에서 해결합니다.

스마트팜의 데이터를 보여주는 서비스가 아니라,

데이터를 작업과 준비사항으로 전환하는 서비스

4. 프로젝트 관리 방식을 농업에 적용하는 이유

YouTrack과 같은 프로젝트 관리 도구는 작업, 담당자, 상태, 의존관계, 일정, 시간 기록, 보고서와 지식자료를 하나의 흐름에서 관리합니다. YouTrack은 실제로 작업관리, 칸반·스크

럼 보드, 의존관계 기반 계획, 간트차트, 시간 추적, 대시보드, 보고서, 지식베이스와 AI 요약 기능을 제공합니다.

농업도 구조적으로 프로젝트와 유사합니다.

프로젝트 관리	농장 운영
프로젝트	농장·작기
단계	생육단계
작업 카드	농작업
담당자	농장주·작업자
선행 작업	정식·관수·적화 등 선행조건
마감 범위	예상 작업기간
자원	인력·자재·장비
이슈	병해·시설·환경 이상
작업기록	농작업일지
회고	작기 결과 분석

따라서 현재 아이디어는 단순히 다른 산업의 화면을 모방하는 것이 아닙니다.

검증된 프로젝트 관리 개념을 농업의 생육 흐름과 작업 구조에 맞게 재설계하는 것입니다.

5. 제안 서비스

서비스 정의

농장·환경·생육정보를 바탕으로 재배 과정의 작업일정을 안내하고, 인력·자재·위험요인을 미리 준비하며, 실제 농작업 기록에 따라 이후 계획을 갱신하는 농장 운영관리 플랫폼

핵심 구성

① 농장 및 작기 설정

- 지역
- 시설형태
- 시설 규모
- 작물·품종
- 정식일

- 재배방식
- 작업인원

② 가이드 캘린더

정확한 날짜를 단정하지 않고 예상 범위와 근거를 제시합니다.

- 예상 작업기간
- 현재 예상일
- 일정 변경 이유
- 확인할 생육상태
- 필요한 인력
- 필요한 자재
- 예상 작업시간
- 신뢰 수준

③ 농작업 보드

작업을 다음 상태로 관리합니다.

예정 → 준비 중 → 진행 중 → 확인 필요 → 완료 → 연기

④ 농작업 기록

- 실제 작업일
- 투입 인원
- 작업시간
- 사용 자재
- 투입량
- 사진·음성 메모
- 작업 결과
- 일정 변경 이유

⑤ AI Agent

- 현재 상태 설명

- 오늘 해야 할 작업
- 향후 준비사항
- 일정 변경 이유
- 작업기록 검색
- 업로드 사진 상태 확인
- 재배문서 기반 질의응답
- 전문가 상담자료 정리

AI는 작업을 확정하거나 제어하지 않습니다.

농장 데이터와 문서를 근거로 가능한 해석과 다음 확인 행동을 제안합니다.

6. 서비스가 전달할 실제 가치

현재 단계에서 수확량 증가나 수익 향상을 직접 약속해서는 안 됩니다. 대신 프로토타입에서도 확인 가능한 운영가치를 제시해야 합니다.

6.1 준비시간 확보

예상 작업을 미리 보여주면 다음 준비를 선행할 수 있습니다.

- 자재 주문
- 인력 섭외
- 장비 점검
- 작업공간 정리
- 전문가 상담

6.2 작업 누락 감소

초기 운영자는 생육단계별 필수 작업을 모두 기억하기 어렵습니다. 시스템은 누락 가능성이 있는 작업과 지연된 작업을 보여줄 수 있습니다.

6.3 운영 가시성

현재 작기가 어느 단계에 있고, 무엇이 완료됐으며, 무엇이 남았는지 한 화면에서 확인할 수 있습니다.

6.4 협업과 인수인계

농장주 개인의 기억에 있던 운영정보를 작업자, 가족, 컨설턴트와 공유할 수 있습니다.

6.5 전문가 상담 효율

환경, 사진, 작업 이력과 변화 과정을 정리하여 전달할 수 있으므로 상담 전 정보 정리에 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.

6.6 시행착오의 자산화

첫 작기의 실패와 수정사항을 다음 작기의 계획에 반영할 수 있습니다.

6.7 농업 데이터 구조화

환경정보만 쌓는 것이 아니라 다음 관계가 축적됩니다.

환경 → 생육상태 → 작업 제안 → 실제 작업 → 결과

이는 향후 예측모델, 연구, 농작업 표준화와 실증 데이터 구축의 기반이 됩니다.

7. 비용 절감과 수익성에 대한 현실적인 표현

현재 서비스가 비용 절감을 직접 증명할 수는 없습니다. 다만 비용 절감으로 연결될 수 있는 경로는 제시할 수 있습니다.

작업 예측

- 인력·자재 사전 준비
- 긴급구매·작업 지연·재작업 감소
- 시간과 운영 손실 감소

이를 검증하려면 다음 기록이 필요합니다.

- 계획 작업시간과 실제 작업시간
- 계획 인원과 실제 투입 인원
- 자재 예상량과 사용량
- 긴급구매 여부
- 작업 지연 횟수
- 재작업 횟수
- 단계별 인건비와 자재비

따라서 초기 메시지는 다음이 적절합니다.

과장된 주장

AI가 생산비를 절감하고 수확량을 높인다.

현실적인 주장

농작업과 필요한 자원을 미리 준비하고, 수행 결과를 기록하여 운영 과정의 불확실성과 낭비를 줄일 수 있도록 돕는다.

8. 타깃 사용자와 시장 진입 경로

1차 사용자

- 스마트팜 첫 1~2작기 운영자
- 스마트팜 교육을 수료한 예비 창업자
- 시설은 구축했지만 운영 경험이 부족한 농가
- 여러 작업자가 함께 운영하는 시설농장

잠재 구매자 및 협력자

- 스마트팜 교육기관
- 스마트팜 혁신밸리와 보육기관
- 농업기술센터
- 지자체 귀농·창업 지원사업
- 시설·제어장비 기업
- 농업 컨설팅 기업
- 농협과 생산자 조직

스마트팜코리아가 교육, 현장지원, 민간서비스와 농가 분석서비스를 함께 운영하는 점을 고려하면, 개인 농업인에게 직접 판매하는 모델뿐 아니라 **교육·시설·컨설팅 서비스에 운영관리 기능을 결합하는 B2B·B2G 모델**도 검토할 수 있습니다. 이는 현재 공식 생태계 구조를 바탕으로 한 사업가설입니다.

정확한 국내 시장규모는 현재 공개자료만으로 산정하기 어렵습니다. 스마트팜 통계는 하드웨어·시설·교육·서비스가 함께 집계되는 경우가 많아, '예측형 농장 운영 소프트웨어'만 분리한 규모를 제시하면 과장될 위험이 있습니다.

따라서 초기에는 전체 시장규모보다 다음을 검증하는 것이 우선입니다.

- 교육기관이 교육 후 운영관리 도구를 필요로 하는가
- 시설업체가 설치 후 고객관리 기능을 필요로 하는가
- 초기 농업인이 작기 가이드와 기록기능을 계속 사용하는가
- 전문가가 상담자료로 활용할 의향이 있는가

9. 팀이 이 프로젝트를 수행해야 하는 이유

기존 역량과 연결된다

팀은 이미 다음 요소를 개발하거나 검토하고 있습니다.

- 가상 환경데이터 생성
- 기상·농장 구조정보 활용
- 생육단계 구조화
- 환경값 예측
- 농작업 일정 관리
- 대시보드
- 이미지 분류
- RAG와 AI Agent

새로운 프로젝트를 처음부터 만드는 것이 아니라, 분산된 기술을 하나의 사용자 흐름으로 통합하는 작업입니다.

기술 시연이 명확하다

외부 시연에서 다음 흐름을 보여줄 수 있습니다.

1. 농장과 작물 설정
2. 기본 재배계획 생성
3. 환경 변화 발생
4. 예상 생육단계와 작업일정 변경
5. 인력·자재 준비 알림
6. 작업 완료·연기 기록

7. 이후 일정 재계산

8. AI Agent에게 상태와 이유 질문

이 흐름은 데이터 분석, 백엔드, 프론트엔드와 AI 역량을 동시에 보여줍니다.

향후 확장 자산이 남는다

실증 농장을 확보하지 못하더라도 다음 자산이 남습니다.

- 농장 운영 데이터 모델
- 작물별 작업 템플릿
- 가상데이터 생성기
- 일정 보정 로직
- 작업관리 UI
- AI Agent 구조
- 실증용 평가체계

10. 객관적인 위험과 대응

위험	대응
가상데이터가 실제처럼 보일 수 있음	화면과 설명에 가상·실제 데이터 구분 표시
농업적으로 잘못된 일정	작물 1종에 집중하고 전문가 검토
기능 범위 과다	첫 MVP는 1작물·1시설·핵심 단계로 제한
AI 답변 오류	문서 근거, 불확실성, 전문가 확인 표시
사용자의 기록 부담	완료·연기·사진·음성 중심의 최소 입력
예측 정확도 과장	날씨가 아닌 범위와 변경 근거 제시
실제 구매자 불명확	개발과 동시에 교육기관·시설기업 인터뷰

11. 권장 MVP

대상

선행 딸기 등 팀이 자료와 전문가 접근성을 확보할 수 있는 작물 1종

포함 기능

- 농장·작기 설정
- 가상 환경데이터
- 외부 기상정보
- 생육단계 가이드
- 향후 7일 작업
- 인력·자재 준비사항
- 작업 보드
- 사진·메모·작업기록
- 일정 변경 이력
- AI Agent 질의응답
- 제한된 이미지 상태 확인
- 주간 운영 리포트

제외 기능

- 실제 센서 설치
- 자동 환경제어
- 모든 병해 진단
- 모든 작물 지원
- 수확량·수익 보장
- 완전 자율형 Agent
- 복잡한 비용 최적화

12. 개발 성공 기준

첫 번째 성공은 실제 농가 매출이 아닙니다.

다음 조건이 충족되면 프로토타입은 성공으로 볼 수 있습니다.

1. 환경 변화가 생육·작업일정에 반영된다.
2. 일정 변경 이유와 근거를 확인할 수 있다.
3. 예상 작업이 작업 카드로 자동 생성된다.

4. 작업 완료·연기 기록이 이후 계획에 반영된다.
5. AI Agent가 농장 데이터와 문서를 구분해 답변한다.
6. 전문가가 작업 흐름에 현실성이 있다고 평가한다.
7. 외부 사용자가 10분 안에 서비스 가치를 이해한다.

13. 팀에 제안하는 최종 결정

추진해야 하는 방향

가상데이터 기반 예측형 농장 운영관리 프로토타입을 개발하고, 이를 외부 역량 증명과 실제 농가 실증을 위한 기반으로 사용한다.

추진하지 말아야 하는 방향

현재 단계에서 완성형 스마트팜, 자동제어 시스템, 범용 병해진단 또는 수익 극대화 솔루션을 만들려고 하지 않는다.

이 프로젝트의 가치는 “AI가 농사를 대신한다”는 데 있지 않습니다.

농장 데이터를 실제 작업과 준비사항으로 변환하고,

수행한 작업을 다시 다음 계획에 연결하는 구조를 구현한다는 데 있습니다.

개발 권고: 조건부 추진

- 단기 목적: 팀 역량을 보여주는 작동 가능한 제품
- 중기 목적: 전문가 검토와 실제 데이터 연동
- 장기 목적: 교육기관·시설업체·농가 대상 운영관리 서비스

현재 팀이 가진 데이터·AI·개발 역량을 하나의 서비스로 보여주면서도, 실제 농업 현장과 연결될 수 있는 가장 현실적인 방향